高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

所有辐射都有害吗?

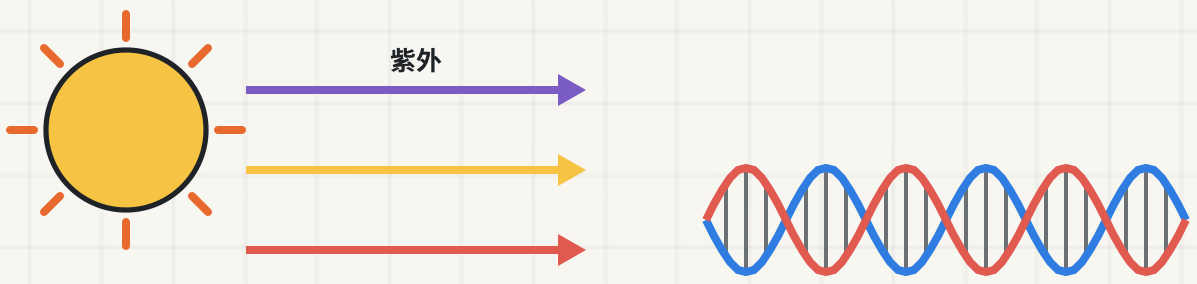
第10课 紫外线与皮肤

（所有电磁辐射都会造成伤害吗? · 探究）

01

现象

并不是所有频率、所有强度的光都和皮肤癌有关



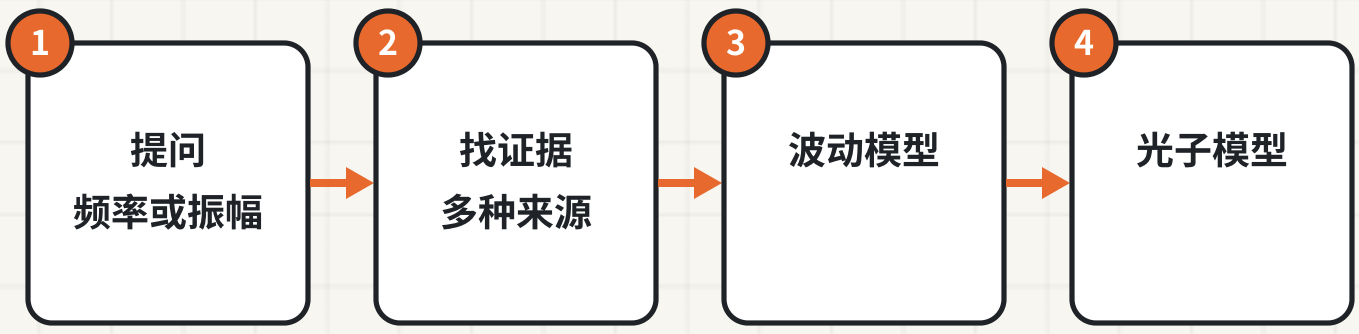
↓

02

证据分析

教材探究：提出问题：是更高频率还是更大振幅的电磁辐射导致皮肤癌增加？用多种证据找频率、振幅和皮肤癌的规律；用波动模型和光子模型尝试解释证据

示意



↓

03

得出结论

高频电磁辐射的光子能量足以打出电子，改变 DNA 分子结构；高频电离辐射越多致癌风险越大，增加多少取决于辐射类型和总照射时间；光子模型更能解释高频辐射



这一课弄明白

- **光子** · 能量看频率
- **紫外线** · 损伤 DNA
- **拓展** · 查紫外线指数
- **安全** · 防晒、勿晒伤

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第10课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）